

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 29: Teori Grup

Teorema Sylow

Wen-Wei Li

Bagian 4.5 lengkap

Unit ini membahas p -grup, kongruensi titik tetap, pusat p -grup, Teorema Cauchy, subgrup Sylow, serta Teorema Sylow Pertama, Kedua, dan Ketiga beserta akibat kenormalannya. Bagian 4.4 tersedia pada Unit 28; Bagian 4.6 menyusul pada unit berikutnya.

p -grup • Teorema Cauchy • subgrup Sylow • konjugasi • kenormalan

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.5 Teorema Sylow

Pertama-tama, kita perkenalkan konsep p -grup.

Definisi 4.5.1 Misalkan p bilangan prima. Apabila $|G| = p^m$ dengan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, grup G disebut p -grup.

Dengan menerapkan Proposisi 4.1.13, mudah dilihat bahwa subgrup dan grup hasil bagi dari suatu p -grup tetap merupakan p -grup.

Proposisi 4.5.2 Misalkan G suatu p -grup taktrivial. Maka setiap himpunan- G berhingga X memenuhi

$$|X| \equiv |X^G| \pmod{p}.$$

Bukti Untuk setiap $x \in X$, Proposisi 4.1.13 menyiratkan bahwa $(G : \text{Stab}_G(x))$ merupakan suatu pangkat dari p . Karena itu,

$$[x \notin X^G] \iff [\text{Stab}_G(x) \neq G] \iff (G : \text{Stab}_G(x)) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Dengan memasukkannya ke dalam Lema 4.4.7, diperoleh hasil yang dikehendaki. $\square$

Korolari 4.5.3 Misalkan G suatu p -grup taktrivial. Maka $Z_G \neq \{1\}$.

Bukti Tinjau aksi konjugasi G pada dirinya sendiri (Contoh 4.4.10). Dari Proposisi 4.5.2, diperoleh

$$0 \equiv |G| \equiv |Z_G| \pmod{p},$$

sehingga $|Z_G| > 1$. $\square$

Kongruensi ini dapat digunakan untuk mengkaji struktur p -grup secara rekursif; berikut salah satu contohnya.

Korolari 4.5.4 Misalkan G suatu p -grup dan $H \subsetneq G$ suatu subgrup sejati. Maka $H \subsetneq N_G(H)$. Khususnya, $(G : H) = p$ menyiratkan $H \triangleleft G$.

Bukti Kita telah mengetahui bahwa Z_G taktrivial, dan jelas $Z_G \subset N_G(H)$. Jika $Z_G \not\subset H$, maka $H \subsetneq Z_G H \subset N_G(H)$. Karena itu, kita boleh mengandaikan $Z_G \subset H$. Sekarang kita berargumen secara rekursif terhadap $|G|$: definisikan $\bar{G} := G/Z_G$ dan $\bar{H} := H/Z_G$; kita boleh mengandaikan bahwa

$$\bar{H} \subsetneq N_{\bar{G}}(\bar{H}).$$

Mudah dilihat bahwa $N_G(H)/Z_G = N_{\bar{G}}(\bar{H})$. Dengan menerapkan Proposisi 4.2.8, diperoleh $H \subsetneq N_G(H)$. $\square$

Akibat langsung lain yang penting adalah sebagai berikut. Ingat kembali bahwa dalam §4.1 kita mendefinisikan orde unsur $x \in G$ sebagai $\text{ord}(x)$.

Korolari 4.5.5 (Teorema Cauchy) Misalkan G suatu grup berhingga dan p suatu bilangan prima yang membagi $|G|$. Maka terdapat $x \in G$ sedemikian sehingga $\text{ord}(x) = p$.

Bukti Definisikan himpunan

$$X_p := \{(g_i)_{1 \leq i \leq p} \in G^p : g_1 \cdots g_p = 1\}.$$

Kita boleh memandang indeks $1 \leq i \leq p$ sebagai unsur-unsur dalam $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Dengan demikian, grup siklik $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ beraksi pada X_p : koset $m + p\mathbb{Z}$ beraksi dengan menggeser indeks,

$$(g_i)_{i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \mapsto (g_{i+m})_{i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}.$$

Untuk membuktikan bahwa aksi ini tidak membawa unsur keluar dari X_p , cukup diperiksa kasus $m = 1$: kalikan persamaan $g_1 \cdots g_p = 1$ dari kiri dengan g_1^{-1} dan dari kanan dengan g_1 . Dari sini diperoleh $(X_p)^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} = \{(x, \dots, x) : x^p = 1\}$. Perhatikan bahwa $x^p = 1$ dan $x \neq 1$ ekuivalen dengan $\text{ord}(x) = p$ (lihat Contoh 4.2.10).

Karena $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$, pemetaan proyeksi $X_p \rightarrow G^{p-1}$, $(g_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto (g_i)_{1 \leq i < p}$ merupakan bijeksi. Karena itu,

$$|X_p| = |G|^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Di sisi lain, Proposisi 4.5.2 memberikan

$$|X_p| \equiv \left| (X_p)^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \right| = 1 + |\{x \in G : \text{ord}(x) = p\}| \pmod{p},$$

sehingga $\{x \in G : \text{ord}(x) = p\}$ tidak kosong. □

Konvensi 4.5.6 Misalkan p bilangan prima dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Jika $p^a \mid n$ dan $p^{a+1} \nmid n$, kita menulis $p^a \parallel n$.

Definisi 4.5.7 Misalkan G suatu grup berhingga berorde n dan p suatu bilangan prima. Andaikan $p^m \parallel n$. Jika suatu subgrup memenuhi $|H| = p^m$, subgrup tersebut, yang dinotasikan H , disebut subgrup Sylow dari G untuk prima p .

Artinya, p -subgrup H mempunyai orde terbesar yang mungkin menurut kendala Teorema Lagrange. Definisi ini jelas hanya memiliki isi substantif apabila $p \mid n$.

Lema 4.5.8 Misalkan p bilangan prima. Untuk setiap bilangan bulat taknegatif $b \leq a$ dengan $a \neq 0$, dan setiap bilangan bulat taknegatif m , koefisien binomial memenuhi kongruensi

$$\binom{p^m a}{p^m b} \equiv \binom{a}{b} \pmod{p}.$$

Bukti Tinjau polinomial berkoefisien bulat dengan peubah simbolis T . Karena $0 < c < p \implies p \mid \binom{p}{c}$, maka

$$(T+1)^{pa} = (T^p + p(\cdots) + 1)^a \equiv (T^p + 1)^a \pmod{p}.$$

Dengan kata lain, koefisien-koefisien yang bersesuaian pada kedua ruas kongruen modulo p . Kembangkan kedua ruas menggunakan teorema binomial, lalu bandingkan koefisien T^{pb} untuk memperoleh kasus $m = 1$. Dengan mengiterasikannya sebanyak m kali, diperoleh kasus umum. $\square$

Teorema 4.5.9 (Teorema Sylow Pertama) Untuk setiap bilangan prima p , setiap grup berhingga G mempunyai subgrup Sylow p .

Argumen berikut patut disimak; pembuktian lain dapat dilihat, misalnya, dalam [1, Theorem 6.2].

Bukti (H. Wielandt) Tetapkan $n := |G|$. Kita boleh mengandaikan bahwa $p^m \parallel n$, dengan $m \geq 1$. Definisikan

$$Y := \{ \text{subhimpunan } E \subset G : |E| = p^m \}.$$

Dari Lema 4.5.8, kita memperoleh

$$|Y| = \binom{n}{p^m} \equiv \binom{p^{-m}n}{1} = p^{-m}n \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Grup G melalui translasi kiri $(g, E) \mapsto gE$ beraksi pada Y . Dari Lema 4.4.7 dan kongruensi di atas, terdapat $E \in Y$ sedemikian sehingga $p \nmid (G : \text{Stab}_G(E))$. Kita menyatakan bahwa $H := \text{Stab}_G(E)$ merupakan subgrup Sylow p . Pertama-tama, perhatikan bahwa $p \nmid \frac{|G|}{|H|}$, sehingga p^m membagi $|H|$. Ambil sebarang $g \in E$. Dari sifat stabilisator, diperoleh $Hg \subset E$; bersama dengan $|H| = |Hg|$, hal ini menghasilkan $|H| \leq |E| = p^m$, sehingga $|H| = p^m$. Inilah yang hendak dibuktikan. $\square$

Lema 4.5.10 Misalkan p bilangan prima dan P suatu subgrup Sylow dari G untuk p . Jika dari G dipilih suatu p -subgrup H yang memenuhi $H \subset N_G(P)$, maka $H \subset P$.

Bukti Dengan menerapkan Proposisi 4.2.9 pada grup HP , diperoleh isomorfisme grup $HP/P \simeq H/H \cap P$; karena itu, HP tetap merupakan p -grup. Karena $P \subset HP \subset G$ dan P merupakan subgrup Sylow p , haruslah $HP = P$, yang ekuivalen dengan $H \subset P$. $\square$

Teorema 4.5.11 (Teorema Sylow Kedua) Misalkan G suatu grup berhingga dan p suatu bilangan prima. Maka:

- (i) setiap p -subgrup $H \subset G$ termuat dalam suatu subgrup Sylow p ;
- (ii) sebarang dua subgrup Sylow dari G untuk p , yakni P, P' , saling konjugat;

Khususnya, dalam G terdapat subgrup Sylow p yang normal jika dan hanya jika G mempunyai tepat satu subgrup Sylow p .

Bukti Pilih suatu subgrup Sylow p , yaitu $P \subset G$, lalu tinjau orbitnya di bawah aksi konjugasi G ,

$$X := \{gPg^{-1} : g \in G\}$$

Setiap $Q \in X$ merupakan subgrup Sylow dari G untuk p , dan subgrup stabilisatornya ialah $N_G(Q)$. Kita mempunyai isomorfisme himpunan- G

$$\begin{aligned} G/N_G(P) &\xrightarrow{\sim} X \\ gN_G(P) &\longmapsto gPg^{-1}. \end{aligned}$$

Karena $P \subset N_G(P)$, kita mempunyai $|X| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Sekarang, andaikan $H \subset G$ suatu p -subgrup. Maka H juga beraksi melalui konjugasi pada X . Dengan menerapkan Proposisi 4.5.2, diperoleh bahwa X^H tidak kosong. Ambil $Q \in X^H$. Dari definisi, $H \subset N_G(Q)$, sehingga lema di atas menjamin $H \subset Q$; ini membuktikan pernyataan pertama. Jika selanjutnya H disyaratkan sebagai subgrup Sylow p , haruslah $H = Q$. Karena unsur-unsur X saling konjugat, pernyataan kedua pun terbukti. $\square$

Teorema 4.5.12 (Teorema Sylow Ketiga) Dengan notasi di atas, dalam G banyaknya subgrup Sylow p memenuhi kongruensi $\equiv 1 \pmod{p}$.

Bukti Gunakan kerangka pembuktian sebelumnya: pilih suatu subgrup Sylow p , yaitu P , dan ambil $H = P$. Di atas telah dibuktikan bahwa unsur-unsur X^P harus merupakan subgrup yang memuat P dan sekaligus merupakan p -subgrup; karena itu, $X^P = \{P\}$. Dengan menerapkan kembali Proposisi 4.5.2, diperoleh $|X| \equiv |X^P| = 1 \pmod{p}$. $\square$

Proposisi 4.5.13 Untuk setiap bilangan prima p , semua subgrup Sylow dalam grup berhingga G untuk p normal jika dan hanya jika $G = \prod_{p \mid |G|} H_p$, dengan setiap H_p suatu p -subgrup.

Bukti Misalkan $p_1 < \dots < p_r$ bilangan-bilangan prima. Jika G isomorfik dengan produk langsung $\prod_{i=1}^r H_{p_i}$, dengan $|H_{p_i}| = p_i^{a_i}$ ($a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$), maka H_{p_i} tertanam secara alami sebagai subgrup Sylow yang normal dalam G untuk p_i , sedangkan $|G| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$.

Sebaliknya, andaikan $|G| = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$ dan bahwa, untuk setiap $1 \leq i \leq r$, terdapat subgrup Sylow p_i yang normal, yakni H_{p_i} . Orde subgrup-subgrup ini saling koprima. Dengan menggunakan Proposisi 4.1.13, dapat diverifikasi dalam G bahwa $H_{p_i} \cap \prod_{j \neq i} H_{p_j} = \{1\}$. Dengan demikian, syarat-syarat Lema 4.3.6 terpenuhi, dan kita memperoleh isomorfisme $\prod_{i=1}^r H_{p_i} \xrightarrow{\sim} H_{p_1} \dots H_{p_r} \subset G$. Dengan membandingkan orde, diperoleh $H_{p_1} \dots H_{p_r} = G$. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] Serge Lang. **Algebra**. Third edition. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2002, pp. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0) (dirujuk pada hlm. 3).